集美杏林厦门龙起建设工程有限公司“7·4”一般生产安全事故调查报告

集美区政府事故调查组

2024年11月27日

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）事故相关单位情况.....2

（二）事故相关单位相互关系.....3

（三）事故工程情况.....4

（四）事故发生单位及相关单位安全管理情况.....5

（五）事故发生经过.....6

（六）事故现场情况.....7

（七）人员伤亡和直接经济损失.....7

二、事故应急处置及评估情况.....8

（一）事故信息接报及应急响应处置情况.....8

（二）医疗救治和善后情况.....9

（三）事故应急处置评估.....9

三、事故直接原因分析.....10

四、事故暴露出的主要问题.....10

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....11

（一）建议问责人员.....11

（二）建议问责单位.....12

六、事故防范和整改措施.....13

2024年7月4日8时左右，在集美区杏林街道龙湖环集美湖项目周边规划道路之规划路四工程（下称“规划路四工程”），厦门龙起建设工程有限公司3名施工人员在抽排水作业时发生一起事故，造成1人死亡、2人受伤，直接经济损失186.8843万元。

厦门市安委会对该起事故调查实行挂牌督办。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）等规定，经集美区人民政府批准，成立了由集美区应急管理局牵头，集美公安分局、区总工会、翔安区住建和交通局、杏林街道参加的集美杏林厦门龙起建设工程有限公司“7·4”一般生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），依法开展事故调查工作。事故调查组聘请了1名专家参与事故调查的技术分析工作。

事故调查组按照“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效” 和“四不放过”原则，通过现场勘查、调查询问、调取证据、综合分析及专家技术分析论证，查明了事故发生经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和事故责任，查清了事故企业存在的问题，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查组调查认定：集美杏林厦门龙起建设工程有限公司“7·4”事故是一起涉事公司临时施工人员在未认真辨识安全风险的情况下，违反公司抽排水作业安排私自下井打通物理隔离的

水泥砂浆堵头，造成含硫化氢的雨污水涌入散发；涉事公司水泥砂浆堵头设置不合理，未落实安全生产教育和培训，作业现场安全管理不到位导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.代建单位:厦门集美发展集团工程管理有限公司(下称“集发工管公司”)，营业期限自1993年6月2日至2043年6月1日，住所为厦门市集美区侨英路283号301室，注册资本壹仟万元整，法定代表人李某，经营范围为一般项目：房地产开发经营、建设工程施工等。

2.施工单位: 厦门龙起建设工程有限公司（下称“龙起公司”），成立于2012年2月8日，住所为厦门市翔安区内厝镇鸿山村黄山前193号，实际经营地为厦门市翔安区新店镇鼓岩路1号华论国际1503，注册资本伍仟壹佰捌拾捌万元整，法定代表人黄某助。经营范围：建设工程施工、建筑劳务分包、建筑工程机械与设备租赁等。**建筑业企业资质证书:**(1)编号:D235031760,有效期至2029年1月14日，建筑工程施工总承包二级，发证机关为福建省住房和城乡建设厅；(2)编号：D335031767，有效期至2024年12月31日，建筑装修装饰工程专业承包一级，市政公用工程施工总承包三级,地基基础工程专业承包三级等，发证机关为厦门市住房和建设局。**安全生产许可证编号:**（闽）JZ安许证字〔2013〕XM0013-1,许可范围为建筑施工,有效期至2024

年 11 月 22 日，发证机关为厦门市翔安区建设与交通局。

3.监理单位：厦门顺境建设工程管理有限公司（下称“顺境公司”），成立于 2005 年 12 月 22 日，住所为厦门市同安区内环城南路 1168 号（第四层）401 室，注册资本叁仟万元整，法定代表人蔡某林。经营范围：一般项目；招投标代理服务；政府采购代理服务；许可项目：建设工程施工；建设工程监理等。**监理资质证书编号：**E335000739-4/1，有效期至 2023 年 10 月 16 日，根据《福建省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2023〕4 号），有效期顺延至 2024 年 12 月 31 日，发证机关为厦门市建设局。

（二）事故相关单位相互关系

1.2016 年原厦门市集美区交通运输局（现为住建和交通局）与原厦门市集美城市发展有限公司(现为集发工管公司)签订《集美区代建管理合同》，由原厦门市集美区交通运输局委托原厦门市集美城市发展有限公司进行龙湖环集美湖项目周边规划道路之规划路四工程项目的代建，代建内容包括“项目所涉及工程建设前期工作、工程建设管理、施工现场安全管理、组织竣工验收、工程资料收集归档、办理工程移交手续、工程价款结算、工程保修等的组织、协调和管理工作”，集发工管公司按相关规定承担建设单位的责任和义务。

2.2016 年 9 月原厦门市集美城市发展有限公司（现为集发工管公司)与原厦门顺境建设监理咨询有限公司(现为顺境公司）

签订《建设工程委托监理合同》，由集发工管公司委托顺境公司进行龙湖环集美湖项目周边规划道路之规划路四工程项目的监理，监理期限为自合同签订之日开始实施，至本工程缺陷责任期满为止（本工程缺陷责任期为365日历天）。

3.2016年10月原厦门市集美城市发展有限公司（现为集发工管公司）与龙起公司签订《建设工程施工合同》，工程内容包括：道路工程、交通工程、雨污水工程、绿化工程、现状管线保护等。

（三）事故工程情况

该工程全称为“龙湖环集美湖项目周边规划道路之规划路四工程”，位于集美区杏林街道，项目总造价175.12万元。项目业主单位为厦门市集美区住建和交通局，代建单位为厦门集美发展集团工程管理有限公司，监理单位为厦门顺境建设工程管理有限公司，施工单位为厦门龙起建设工程有限公司。

项目于2016年9月7日中标，中标单位为龙起公司，2018年6月13日开工建设，2023年9月27日通过建设（代建）、勘察、设计、监理、施工等单位竣工验收并出具竣工验收报告。厦门市集美区建设与交通工程质量安全站2024年1月12日出具《终止施工安全监督告知书》，1月26日出具《工程质量监督报告》。2024年7月4日上午，在项目移交接管前，施工单位安排临时施工人员对相关移交管道进行抽排水作业，以便下午开展管窥工作。

（四）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.施工单位龙起公司。公司授权苏某智为该项目负责人，代表公司履行工程质量安全职责。该项目部建立了安全生产领导小组，项目负责人苏某智为现场安全生产第一责任人，下设技术组、施工组、安全组、材料设备组。公司苏某智取得了项目负责人的安全生产考核合格证书和市政公用工程二级建造师注册证书，王某晴和黄某勇等取得建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书，赖某英等取得建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格书。公司制定了安全文明施工措施等相关管理制度和安全操作规程，发布了《项目部应急救援预案》，开展了污水井作业时的应急救援演练。

2.代建单位集发工管公司。公司成立了安全生产领导小组，督促落实安全生产管理措施。在与业主单位签订的《集美区代建管理合同》中明确集发工管公司按相关规定承担建设单位的责任和义务。公司2023年8月27日组织参建单位学习集美区第三季度防范重特大生产安全事故会议纪要的培训会，对规划路四工程项目开展了安全生产检查。2023年9月27日此项目通过竣工验收，进入移交阶段。

3.监理单位顺境公司。公司高级工程师杜某夫取得房屋建筑工程和机电安装工程专业注册监理工程师。公司按《建设工程委托监理合同》履行监理职责，对规划路四工程项目开展安全监理检查并出具监理通知单，监督规划路四工程全过程的施工安全，

对发现的安全隐患督促整改实施。

（五）事故发生经过

2024 年 5 月 14 日，接收管养单位厦门集美市政集团有限公司牵头代建单位集发工管公司和施工单位龙起公司三个单位组建微信“规划路四移交群”开展移交工作。2024 年 7 月 2 日，龙起公司林某晗[1]与厦门集美市政集团有限公司李某联在微信“规划路四移交群”约定 7 月 4 日下午进行此项目排水管道的管窥工作。龙起公司项目负责人苏某智让林某晗打电话给苏某茂，让其安排人员在 7 月 4 日上午把规划路四项目 W1、W2、W3、W4 井里的水抽干（未安排打通水泥砂浆堵头），以便下午开展管窥工作。

2024 年 7 月 4 日 7 时 16 分左右，龙起公司临时施工人员苏某茂[2]、刘某根和周某苟[3]按项目负责人苏某智要求到达规划路四项目 W2 井（见图 1）进行抽排水作业。W2 井抽排完后，临时施工人员私自决定将 W1 井中雨污水引流入 W2 井。7 点 49 分左右，刘某根违反公司工作安排下到已抽完的 W2 井，用电动冲击钻打通连接 W1 井[4]的水泥砂浆堵头后（3 分钟左右），W1 井雨污水回流入 W2 井中。刘某根通过爬梯到井口后晕倒掉落井内，苏某茂发现后关掉发电机，并一直呼叫“老刘”，见没有回应，

[1]与龙起公司法定代表人黄某助、项目负责人苏某智认识，2023 年 6 月苏某智让其对接此项目的移交工作，办理相关手续，未与龙起公司签订劳动合同。

[2]龙起公司临时工，自此项目成立以来，作为班组长一直断断续续在此项目工作，未与龙起公司签订劳动合同，工资 280 元/天。

[3]刘某根，平时打零工，苏某茂有时会让其过来帮忙；周某苟由刘某根介绍过来，与刘某根为老乡，苏某茂按每人 260 元/天工资支付。

[4]W1 井与下游使用中的规划路三污水管网接通，上游的排水户为未投用的商业综合体。

就到旁边拨打 110、119、120 电话。在停车场搅拌水泥砂浆的周某苟，听到呼叫声后，跑过来下井救人。打完电话的苏某茂回到井边，发现周某苟和刘某根都晕倒在井里。苏某茂在救出刘某根后也晕倒在井里。8 时 19 分左右赶到现场的消防救护人员将苏某茂和周某苟救出井。

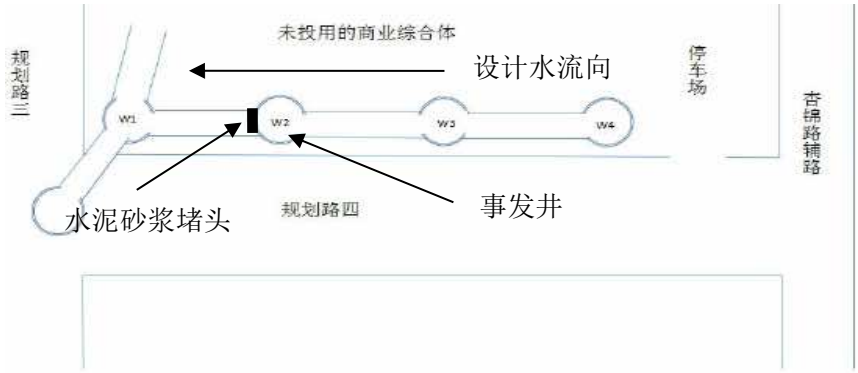


图 1、事发位置图

（六）事故现场情况

1.天气情况。阴，最高气温 34℃， 最低气温 26℃，西南风 1 级，相对湿度 79%，紫外线很强 ，空气质量 12。

2.作业现场情况。事发地点为规划路四项目 W2 井，设计管内底标高 3.12m，井口井盖直径为 800mm，与 W1 井（设计管内底标高 3.04m）之间排水管道直径为 300mm，长 27.74m，坡度 0.3%，通往 W1 井的管道口用水泥砂浆作堵头。事后测量 W2 井水深约 2.0 米，现场路面有发电机、水带，井内有水泵、电动冲击钻、电线板、洋镐、铁锤、水鞋等，电动冲击钻接头插在电线板一起绕于爬梯，水泥砂浆堵头有一个明显新开洞口。

（七）人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况。

（1）死者某细苟，男，江西吉安人，临时施工人员，已死亡。

（2）伤者刘某根，男，江西吉安人，临时施工人员，通过厦门大学附属第一医院治疗后出院。

（3）伤者苏某茂，男，福建永定人，临时施工班组长，通过厦门大学附属第一医院杏林分院治疗后出院。

2.直接经济损失情况。

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）计算，此次事故造成直接经济损失186.8843万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及应急响应处置情况

事故企业：事故发生后，临时班组长苏某茂向110、119、120报警并向公司报告，龙起公司启动应急预案，派人立即赶到事故现场组织开展救援和处置工作。

消防救援部门：8时19分左右，杏林消防救援站2台消防车到达现场，对事故现场进行保护，禁止无关人员进入警戒区，并使用有毒气体探测仪进行探测，测得W2井口硫化氢浓度在6ppm上下波动。8点25分左右，面朝上、口鼻露出水面、意识模糊、一直呻吟的苏某茂被救出井；8时33分左右，面朝下、整个头部淹于水中、无意识的周某苟被救出井。

公安部门：公安部门接报后，8时18分左右到达现场，设

立警戒区，禁止无关人员进入警戒区，并参与现场处置。

卫健部门：8 时 15 分左右，首台救护车到达现场，前后共调遣 3 车次救护车参与救援处置，将伤者急救处理送医。

应急部门：市、区应急部门接报后，协调相关部门开展事故应急救援，做好信息报送工作，指导企业开展事故善后处置。

住建部门：住建部门接报后，立即赶赴现场，参与现场处置，并了解事故相关单位和施工现场人员情况。

厦门市政有限空间作业有限公司：9 点 10 分左右，厦门市政有限空间作业有限公司救援队的人员到达现场，对 W2 井内进行气体检测，氧气浓度为 20.2%，一氧化碳、可燃气体、硫化氢浓度都为 0。大约 1 个小时后，测试 W3 井（靠近杏锦路附近）底的气体浓度，刚开始时硫化氢浓度在 20ppm 左右，后分别为 18.1ppm、11.7ppm，氧气浓度在 20.9%左右波动，一氧化碳、可燃气体浓度为 0。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，周某苟当场宣布死亡，另外 2 名伤者被紧急送往厦门大学附属第一医院杏林分院救治。后刘某根转院至厦门大学附属第一医院治疗，苏某茂继续在厦门大学附属第一医院杏林分院治疗。

集美区政府牵头做好事故善后处置工作。目前死者善后赔偿工作已经妥善处理完毕，赔偿款项已经到位，死者遗体已经火化。苏某茂和刘某根 2 名伤者已出院，医药费用等善后处理完毕。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，市委市政府及其相关部门、集美区委区政府及其相关部门负责同志赶赴现场，反应迅速、措施得当，有效组织应急救援处置，未造成人员伤亡和事故损失扩大；善始善终做好善后工作，目前相关善后事宜处理完毕，未造成不良社会影响，事故应急处置较好。

三、事故直接原因分析

根据现场勘验、调查询问、专家技术分析、消防救援大队和厦门市政有限空间作业有限公司事发后进行的气体检测记录等情况，综合判断分析硫化氢来源：因该项目还未移交使用，W2井水泥砂浆堵头未打通前，无污水来源，井内仅为雨水。临时施工人员把雨水抽干后，完成敷设电源线路、连接钻头工具、用电钻打通水泥砂浆堵头等工作，共耗时5分钟左右，无中毒窒息迹象，说明W2井此时不是有毒有害或者氧含量不足的空间。当W2井水泥砂浆堵头打通后，因W1井水位较高，W1井和盲段区内的雨污水回流入W2井、W3井，回流过程中雨污水受到扰动，释放出有毒气体硫化氢并聚集在W2井、W3井内，但随着W2井口开放的时间变长，硫化氢浓度越来越低。

四、事故暴露出的主要问题

1.龙起公司水泥砂浆堵头设置不合理。该污水管道项目为独立工程，W1井在与外围商业综合体污水管（未投用）和规划路三污水管网（使用中）的连接处，未设置物理隔离的水泥砂浆堵

头，而在 W2 井处设置水泥砂浆堵头，导致在 W1 井、W1 井和 W2 井之间的管道内存有相对静止的雨污水。致使临时施工人员未能正确认识其存在污水的危险因素，未采取有效的安全防护措施和正确的事故应急处置措施。

2.龙起公司未落实临时施工人员的安全生产教育和培训。使用临时施工人员（未签订临时用人合同），未明确有关安全生产要求，且在作业前未对临时施工人员进行安全生产教育和培训，未开展抽排水作业的安全技术交底，使临时施工人员不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，碰到危险时不具备必要的安全生产知识，不了解事故的应急处理措施。

2.龙起公司作业现场安全管理不到位。在未向代建单位、监理单位报备的情况下，未安排专人进行现场管理，未教育和督促临时施工人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，并向临时施工人员告知作业现场可能存在的危险因素、防范措施以及事故应急救援措施。

4.集发工管公司履责不到位。代建单位集发工管公司未认真履行安全生产主体责任，未按照《关于印发<福建省市政排水设施工程移交与接管管理办法（试行）>的通知》（闽建〔2018〕1号）第十五条[5]规定，落实好维护管理责任，事故发生在项目竣工验收后办理移交接管前，集发工管公司弱化对工程项目的安全监督，工作存在疏漏。

---

[5]《福建省市政排水设施工程移交与接管管理办法（试行）》第十五条　市政排水设施移交后维护管理由接管单位负责。未办理移交的，仍由建设单位负责。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议问责人员

1.苏某智，男，厦门市海沧区人，龙起公司规划路四工程的项目负责人。在此次事故中，安排临时施工人员进行抽排水作业，对作业安全管理和现场安全管理缺失，未及时排查抽排水作业过程的安全事故隐患，导致事故发生，对事故负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[6]规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]规定，由集美区应急管理局给予行政处罚。

2.黄某助，男，厦门市翔安区人，龙起公司法定代表人，负责整个公司的运营和管理。在此次事故中，履行安全管理职责不到位，未组织临时施工人员进行安全生产教育和培训；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；放任项目负责人苏庆智安排临时施工人员违规进行作业等问题，对事故负领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项[8]规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[9]规定，由集美区应急管理

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

局给予行政处罚。

（二）建议问责单位

1.施工单位龙起公司。未对从业人员进行安全生产教育和培训；未向从业人员如实告知作业场所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。对事故的发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[10]、第四十四条第一款[11]规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[12]规定，由集美区应急管理局给予行政处罚。

2.代建单位集发工管公司。未认真履行安全生产主体责任，弱化对工程项目的安全监督，工作存在疏漏。建议集美区住建和交通局根据建设行业相关规定对其进行通报批评、记入信用监管行为批评类（P档次）。

六、事故防范和整改措施

（一）进一步强化安全发展理念。各参建单位要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要论述和批示指示精神，坚持“人民至上、生命至上”，统筹好发展和安全，深入贯彻落实国务院安委会安全生产十五条硬措施，进一步统筹抓好安全生产工作，采取有力措施清除各类安全风险隐患，坚决遏制事故发生，

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

确保人民生命财产安全。

（二）进一步履行安全生产主体责任。各参建单位要认真汲取此次事故教训，切实履行安全生产主体责任。首先要健全相关各方安全生产责任，制定并完善安全生产隐患排查治理等安全生产规章制度和操作规程，并认真督促落实；其次要加强对从业人员尤其是临时施工人员的安全教育和安全技能培训，定期组织开展应急救援演练，及时配齐配足劳动防护器具和应急救援器材，坚决防止走过场、搞形式，切实提高作业人员事故防范和应急处置能力。

（三）进一步加大隐患排查力度。各参建单位要发挥管理团队和专家作用，动态更新所参建项目的管理台账（清单）和事故隐患排查清单，尤其做好隐蔽工程（如雨污水井管道堵头设置是否合理）和涉及危险场所、危险作业的隐患排查，抓好重大事故隐患排查整治，认真开展安全风险辨识，制定隐患整改方案并组织实施，确保安全生产责任全员、全岗位、全覆盖、全过程追溯；开展多轮次、多角度的安全生产隐患大排查大整治，尤其要加大对竣工验收后移交前作业安全和现场安全管理、规章制度和操作规程的检查力度，防止失管失控。

（四）进一步强化监管合力，履行部门监管职责。针对施工环境复杂、人员流动性较大的工程项目，政府各相关部门要齐抓共管、形成监管合力，行业主管部门要按照“三管三必须”要求组织本行业本领域企业进行部署落实，突出主要负责人第一责

任，带动企业全员安全生产责任落实，制定执法检查计划，确保覆盖本行业本领域各类型代表企业，特别是对涉及排水行业管道清理、污水池清淤等有限空间安全作业制度建设、人员教育培训、防护物资配备、作业审批流程等内容，增强台账外企业检查频次，严厉查处企业违法违规行为，切实帮助企业提高隐患排查整治质量。区住建和交通局要加强对本行业代建项目的行业管理，特别是市政工程项目管理，要针对其安全责任主体多、工程项目时间长、竣工移交程序复杂、安全监管难度大的特点，督促各安全生产责任主体厘清安全生产职责，压实主体责任，开展全面、深入的隐患排查治理，进一步强化危险作业现场管理和生产调度闭环管理，及时追踪现场作业人员工作情况，确保发生突发情况后第一时间开展应对处理，进一步强化危险作业现场检查和监管，坚决杜绝违章作业行为。